

## תרגילים 4: שפות רגולריות

**שאלה 1** עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

(א)  $L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\}$

(ב)  $L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\}$

(ג)  $L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\}$

(ד)  $L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$

(ה)  $L = \{a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1))\}$

**שאלה 2** הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

**שאלה 3** עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל  $\{a, b, c\}$ :

•  $r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^*$

•  $r = (a^*b + b^*a)(bc)^*$

•  $r = (ab + ac + bc)^*$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

**שאלה 4** עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

(א)  $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{לאות האחרונה}\}$

(ב)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\}$

(ג)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\}$

(ד)  $L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

(ה)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי}\}$

(ו)  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\}$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום} \} \quad (ז)$$

**שאלה 5** למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב-  $ababab$ .

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית  $bbbbbbbbb$ .

(ג) כל המילים שמכילות  $abaabaaba$  לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

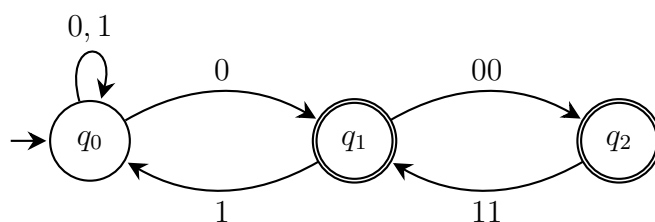
**שאלה 6** תהינה  $L_1, L_2$  שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

(א)  $L_1 \setminus L_2$

(ב)  $(L_1 \cup L_2)^*$

(ג)  $(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1}$

**שאלה 7** מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



**שאלה 8** הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

(א)  $L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ב)  $L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ג)  $L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

(ד)  $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$

(ה)  $L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\}$

(ו)  $L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\}$

## פתרונות

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 8